

A Packing of 63 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 63 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.341384. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.340360, obtained by deleting 1 of the 64 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 63 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.341384 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 63$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.340360, obtained by deleting 1 of the 64 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 63/62 = 2.344913$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N63.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 121 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

195115352998183272257369238820573745451215257988283562360472298245164474
021904050292350894515925555401010686539654841093771844220715741417289975

denominator:

833333333332805273755732509646726635937307021408266596865124880314992176
49423169456529341867077263386545875203013621024107104554720194107533852

B Coordinates

63 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N63.txt`.

```
-685721705361 89239718638 282102842371 -154325257514 -16223634711 167795929707 -534885593799 349800704928 265033010509
-57100892470 233319331119 146410276723 -373839567688 -467691701531 -89064020323 -97478504082 -133256383461 68834608990
18827531633 -175780305129 609520087084 588368437765 -342302373338 301287764348 -68310189402 -518286705040 308268264760
286028232563 -91660171023 92658755168 168196421148 273604413916 46031599404 98975523847 357717942808 494433315910
-10755438488 -28559364895 -412519388775 -259191967415 126209736830 177091355302 561031317779 373327549116 197705434299
243902743238 -234050990783 286169806031 -265654928792 -380650252477 349923700867 -6573632342 109346653611 199064282551
220359601347 484501224440 251451913205 60396824007 203786286787 198761283884 -199346506972 256704022046 -47743881971
201978817565 -54464564154 170850165213 6691639621 47991897620 -300508928196 28669144771 41264929147 -566056494696
95589845804 162672105769 -76424457770 -56382801849 62285087978 191195484316 -33344060013 286991531737 -355716862981
24983120614 -447645969839 -306057390253 -252973445669 -234510036028 17766694372 239113642638 -847689341160 123924362287
-518958347034 -81766419572 -91195822602 -205378377950 421245754590 -309607897590 480326834965 257518041173 -123533475795
105458715537 120022364728 -193046932629 403358092891 -306830949408 -424531129547 -366520564906 -180998178499 -289817134555
-72108940248 -603045093192 171180512880 287805592781 -375011102447 48995032105 411848531422 168337596776 235592444174
1624651741 -77723707004 -46951898986 220336055392 -74890563594 39478588705 -90638652754 7950907190 -13042671783
17502335345 324596297039 38591825068 -44183881790 -303189646078 28241904185 -78232200309 -341461023874 195755520427
30180783768 -4765986878 15806394296 299442248944 -66582208023 567825780946 -394949541791 98233005325 41253043645
-19783305033 -570131281993 191437869537 23276985184 -75027028253 -50605037370 -304572777881 111241410247 545417448739
310579195476 -5557335367 -336306619564 29866461043 487404117838 -119799060496 271382588470 43147621946 -26488875005
-299154254108 -113198151306 316703659369 422969628110 160412412301 -153594915714 -86127472793 -14969917628 -347096944575
189598388915 -627973335065 15067914574 -424886987311 -156720882209 -401265422757 48630506536 -15504027969 9030011059
-541304177543 53098124517 -397403788045 -55275584947 -401535097781 363367736630 68829922641 -92654909876 -585349927198
-193682991944 131712771674 81236714189 -433676424215 -167010853285 227360684779 238537134943 -66445518173 168279801788
-146242310599 6167333298 381717535356 234526321308 -96041420303 -121276435496 203765555199 -375895923721 219266889973
558538151725 199576770089 16760818092 85469456962 414032936854 304360864927 12762597212 104114592988 135742807198
62368744735 166894710897 5313739033 -410912770364 112391628258 -280068260663 124865773222 -86723078170 -210248535319
-97993748623 -256596532300 204221071758 -126393006510 -167010817924 100235017613 92352483440 150451163279 -597146784118
-18991194778 334543070931 465715715238 72071437416 -465768459715 -463113645171 170841200055 397283858019 119197285822
-276576624695 334673747018 -457895590412 250162436053 -120252459657 322910326274 879568242935 -161122213754 22086230238
179213569924 269724097684 197186534922 -359104274619 -204224480563 167980517875 66526603589 -175715193195 -251036539489
-65530293990 -444923581434 353312817725 -43763202173 564193119144 -50214652562 -205619785831 -468702765267 -36403687477
687079089485 -68827118916 105981510616 123936548540 -410685212440 21946684588 8612507866 -158729394108 -382693906861
-153772679423 219936908682 437744752508 -209701508181 -86655498163 81518789314 168026061008 106737153973 -286040930419
-14201841569 -27351622166 -28166692425 182534209683 -240300556913 534470277957 203514718726 -115627806032 105129384148
-251908367430 194733609322 -155110952228 -318659261688 -84856341539 319649598028 -122052730050 -565888316879 2647778727942
149758359739 118067256894 -48205493347 593077901544 149897460766 -130308807933 -6475728555 114742324540 113408415618
55576247389 61692418313 -222553809328 -35287054634 319975592771 381518493228 -498477775400 193209404448 293716865867
196872600765 -115228948951 -213149689205 263334087716 45639655783 67322655782 165903018594 85424404953 -613428958532
-258516323855 -518311728783 -52082388267 104158760356 134385486966 65542465103 143230443623 -379535613409 -277130988929
442994306825 -15959084333 -286689650308 480663133148 229832589769 -329900914924 -68076043952 -166109748119 -165819545385
139497320576 40445394373 106663691793 -25563430631 273572971320 214625077084 31621397299 -134007448051 256729184142
110536248062 293853844592 281962062169 81171603476 -183828230656 -60923660357 127020896232 -255174679414 444847739689
79927954359 387322882412 -32931556406 207747091631 165184432745 31327014014 -15516542313 82110520466 -7547039559
234906776535 12855993952 486313007360 -35287054634 319975592771 381518493228 -18872953213 497800681143 -138518683243
366010070472 -292172404058 -373977938629 137175387909 -778881794837 -45459164736 112250788679 561553854935 127617011127
-87288899258 -564718367106 42030797094 378567490488 191969059610 -34011915521 -791579889348 -53515352231 -228512330916
-427702485017 281791183927 -195313875602 -196933028788 1776273030927 -103415672329 -140447009076 -120956175502 -186345721609
102543148920 -199022343584 109966400719 5394002307 -229566635913 -178282540340 -44011983402 -92586230223 21567164697
-107839962041 267005169372 46810976791 -27420064117 -227731011698 178519515574 -142317384732 -323580077576 186793232353
40463694895 134031660227 130291732883 660970673282 -68512050881 2054020362414 523129296290 -270973437249 42687245305
329058612931 97636585340 -16880398660 -41543907300 -93846127670 577687092469 -111808063857 -278425238192 80595288452
-391100322264 -256236974250 -387692241839 104158760356 134385486966 65542465103 90816339958 -207205559655 -645810567376
-47905771824 -272214909794 392392963612 249215621364 11876873270 32308950849 75203164541 -337506487060 324665808435
352240542029 -401846759095 305185909061 -53651020664 -282253231733 -289899572075 174617283667 19701267004 261230242057
13565240105 -322577672996 -119594068992 45516109227 604455124399 -59240879427 -282700844796 -422998292611 128878294528
289106811496 302340455640 105814625327 -93978429345 -323141259259 -251942649471 -95024286844 -160063984799 513397213747
106125466914 -83443825416 468087924874 -659079590559 321143528342 184944677910 -178294752002 254403789042 97170101127
69433504996 48353716972 -350264810144 -473439313340 -63558601854 -17681993957 131540719416 316262660470 -968526984672
-396269298376 -360485271263 -212222080397 -370674762657 -216947303546 -557894045226 362735262330 -274854074908 -41028652326
-186657075128 -142293454143 402297802067 -4366476112234 -616562241478 176656188437 -31682264818 -88530890406 94798156013
-353167503719 179822317552 198164500640 103253844172 91740780710 1077940192 429637982555 457883807897 299023911365
47966989891 -570799956030 -123898574482 642889112 347722082288 -407128877428 -462849416349 171721910981 43216380116
-134313731305 -23099250074 352670819950 119531890253 95625186361 125139984060 516182873629 -238825135255 83241949726
216721961075 220635992222 -151916917066 -194280636504 266785006754 -534037754117 -16432260283 -221952953057 4858269485956
-143732310271 -121238470562 -359532170530 -484149274079 62313640214 83204027443 567319495207 74310770039 33788100372
379114663339 355513459669 -33819185451 -227458472575 -217576718513 10099760478 265847398540 -51672438286 98448382456
294115468359 -370430428060 -638947223280 -217512649799 301843462350 -2021584428970 388635857870 223576440384 -62518183838
353066417136 103799391194 215446790835 3338040668 140259886375 38510675770 134613141879 327417846967 578930979128
```

105610726825 -229653786551 -38095988141
239025108546 13898056642 -33496420705
-133094730209 106538005221 364353284284
91782725998 -260222652390 -409465712665
-2717214843 -739319278974 180491484898
28793074493 -220003061885 222083644244
-276295342561 -81488841552 151177549634
-357044603301 364871707275 -103357520871
-232885259309 182540015731 -336954660141
-310704578650 -350384658393 414765872591
-40589159978 -562762653976 -1650414230
-265871463688 188101792490 4190343848
-62467866741 -82463255834 258769861928
224658751504 276671880791 -175498200232
-467628853374 -86298746495 -35065090200
-481178914734 38978446944 57986661859
190115476516 65426434287 -129777386150
306058752546 -147874123769 229458117572
121006701593 344577370758 395467298183
19209351835 -348567112081 -612769706444
472611838525 -21009164544 -275667099342
-196778212215 80999388776 244064478048
650756441197 -92532354768 323767525683
370858549092 -150005656101 165036406800
-137009745967 -18514011557 -379324799510
-18399761294 -193918520225 -277676344379
-146250953092 -386621334287 247388033761
138754868294 684653797867 -290604638481
36819041881 -532685047165 -321323346150
-83906238393 -107270810641 -297224831207
40493825542 -34897558168 -163444433979
233099535658 -76519101211 -246091654700
-229723437008 -60865255840 -282321792815
175762056791 83650243551 515885093380
154288931340 221863861913 -129823875254
84239474701 -126215344775 10967939760
-553954349677 -36941483222 -98538332937
-446323062727 469660058694 -15684719263
106541530858 314199987027 83682766098
98745649387 226835353857 529218857583
178429732525 668591579613 -279024621368
96912792629 125361792742 292368759443
-402539151106 -107614682272 423466142566
453179693892 -197694628997 -28280018106
-37373576418 -122724707164 -276394425675
31609980625 165141991693 2318491728
-261573187367 -114633533873 -218468576528
253395460055 201170942304 494512362
-127059233903 -215050966170 249801620136
326945231138 -157417193819 -799191990987
-135500636187 -402725536530 103684247158
101316698667 -388628049745 30008150877
116273986128 480840652756 -181689102907
-75486128160 103420546568 -221350421691
-440281343434 -280212408384 -224668787061
216795202008 -355844769492 -141477503540
-480249398180 307727077708 -334237790026
292325702063 -76209343865 40354572558
373561323788 -25049684058 -2679180189
-488931694472 -280282550272 -186910544520
245548545910 -185914715695 -540526398388
-1750729984 81872847275 -104173293642
450578643090 133738077611 153463653629
171510245187 126604768545 -187665222642
-61616720148 -487708563056 -328820851537
219669772785 468777207874 -141351648927
207864198413 -415775102844 269392236699
-381964867664 80713181594 85816150946
-15756171813 21029789377 455774690136
-447196489319 -386760699838 65749515998
-67579349920 194185211974 -65295681941
149183600673 244920624102 167037627832
-338801363772 52897144200 108886009706
-191574367547 252882520628 -226011760431
170397758533 -88395671835 65176945296
265203737781 -231405213925 -257967489079
-154007872772 -459679270417 -197593044204
53288944351 -190210282144 -222350706137
-25282980368 172212573673 -17076284152
753883396627 19927093034 128555040154
77771132234 88032909440 -361533831948
130607846738 410369282476 -425768601063
118068998910 354996837667 -428440086422
-41392734487 -518009382606 -490894816365
338890150676 -154407566751 140479162621
-276489456140 -81778283475 166649670249
-223127640415 101585068676 -106717840594
21097048204 195385647287 -431926799978
-70375798858 99214333274 537368990608
-20235073043 139425893969 409901734956
72719000097 -3806865210 -208616761424
167216643538 309779914415 -267454007762
-160901596419 -87091065684 307124527160
-386321901853 1879373901569 -62677239527
386254516994 326091679549 214212094201
-154363245940 269703133446 25841358895
-62487621839 264638072384 -200893260045
87234364200 725947472108 131431940420
247364244612 -346951529897 13042182265
-205405702174 -87167326926 225243806632
-47560109011 71318357964 90929758128
-183938414886 -7537603266 -293537785446

82048672759 72940580034 75804178077
447191630131 3014267991 -95167906749
-198295038062 -80112981869 -276071347297
80563149333 -59854897824 84913865018
357965369789 383122288990 -318681191895
117950184311 -576109496523 291770809658
590852214530 306397951438 400516392874
-322069569956 527552394519 412496663856
114515686244 26023030204 -489059224754
-374292595361 7181768156 -518303817843
185382451058 -460114927451 8378219696
71769785510 225539611532 8837029025
-294430317047 138647153737 159578642977
424303222200 -115646458341 -147173634162
101063613114 627395414885 194240971687
335873802370 24731635551 -569323013561
-29231735808 234466027292 89966321711
142772948555 99915591413 404015311348
-20290212397 408782652054 -302273047600
-54557402564 -195384265825 255804917315
333675978409 186781259105 -26680899137
542838397801 33142929128 94056096153
-75477686691 -118143735558 327054645562
-178553265421 -251354185593 37893682522
265315308459 118482460796 -668551622403
538333368422 -18898902095 -64955804076
437579595496 133926431001 38620443028
352838816851 93002919962 -25365637054
72297404664 7722699848 -2250436646
413095072062 -4820808946375 267538403839
-319941658514 90952403044 -287422181745
-1721568067 -5074477359657 -193592824640
40955193414 300110027823 410872612994
-63588034003 -340833040995 -267015297494
44737234915 420368772620 -80615244638
-79913600070 216797575018 -65801758027
-101565915377 -165470943778 636662312554
-162969565018 396106080108 348474771397
577782669203 259029563815 160041548844
224394655382 -509292642484 -73877014938
119774105866 4044699866 516189524754
-329029458865 -110651989977 18324558648
-253236522745 -50248580670 149835550618
427417094767 -347545689329 82900570606
-88901851885 132481948032 263245155253
301105074451 -103877208555 206937553806
-261573187367 -114633533873 -218468576528
3024004411063 155949760418 -128100494170
-89081553650 49974575005 310525899114
342668483897 -344049230582 195461344404
-119696473426 -39543205137 552447759574
-84095866618 218312957932 -508505769099
-541901926 81631569686 -36864034580
182691773940 -178652065318 20200904355
34543950472 -366391957115 -283541290747
-402009276581 -409965622210 93091750220
425054920761 -125871185505 -237247796614
-539184723061 -407642543731 -207065659208
-172434264754 303989820941 -179681590118
-387549816402 166749715842 253743460968
75774787463 -432182863036 122185070381
141638724464 196292319203 138662086280
-115113349043 -40445056384 418565626444
487956315946 180378763835 199662924281
-444080750267 111656950187 55123483028
164908087021 -155024903934 -534094565653
373726246350 -308836435780 -422664704633
444228972926 -220003445935 273108953518
-383382532137 228204497183 -131308902341
-335289695161 467007762964 -228774471251
-239350484805 -411277133746 109565823810
-19875449883 -452623475512 87784264445
-285911012771 -108727048601 326189290354
130606129090 301668107651 -86481876039
171563525605 120115520585 -156790419934
-153053881278 -90316692949 205844094378
536939914200 -416735727455 -161078555415
17034403080 177310920979 213702842015
-214057514473 -443231842834 250923457521
376817972635 19349597829 -243159950125
186543512069 -67286133214 175995497468
-309565426615 -31663613089 -19846529110
109864519331 -10105954611 192909013592
95473966669 466021922478 534259116709
-211441171639 -573403010045 242967805590
119221729205 -75764959980 -264405387412
-50989503635 147723829956 -506487855719
-186891076634 177582929560 241038261159
92547336265 -71389875960 -309838564509
-74298816218 147583620146 -467659230714
7801549057 -171690017591 190888766989
87943946208 380576242949 353727614807
-173368240604 368891062769 139440616355
-847638163240 -292763933483 -94454947716
92901873169 166165901790 -260114839618
-246257635830 8504660380 -79822531281
27935960552 460201925289 -426303933771
10582627796 -92078710865 -238462254558
-76379095658 137999357624 -315370123422
344448312611 -52444637934 -156879939523
-146961721815 -325282623491 586019917813
-66858976247 168080060154 104522849468

240129685830 366162566538 589033039
-531348432193 170477037306 -133724531918
-91970633823 -385554132290 -16657514803
-549552224933 -119722100722 85015400168
108463519903 40537361801 441780414324
168258727943 -441912131470 -231841895315
-108685873012 149517826673 -296571592687
239217794408 65905979497 -103061690235
326939708316 -472258573641 -250220044319
-232131896509 -289294815188 29359783526
231483400501 97309063212 521446621193
428511467636 -267982732376 -30527822622
-71612957243 -643502261076 107956388708
-64122673297 99858428895 -20567370641
327164787270 232880916149 -93259471464
-57021579511 51741071984 -191240627884
193661843992 3693805332 177706827103
-71056830633 -31632452456 231846497481
-90493052072 -155832078874 -371434501640
399152617654 49739912404 -474988043471
127455319870 -206520669235 -438201040544
-114161229093 -387661312855 249132949020
-312868869053 -194261042256 -486132873968
200276040117 -434472490382 48259434895
18517795827 -261626575531 32741365741
604825757972 210152530476 -616773568179
420345905356 -270232821323 575649782047
-229288068482 -455264489685 -240805096953
121949299876 -270264284812 -265256565548
-386168695057 -59934873948 -279125971550
54055649702 199892683267 74788410425
82826329039 14080515706 113668409081
-177084972681 373562740107 157021589176
-416812926249 134236759819 35964221846
941697156 383996348384 31759787873
119210392476 316824921428 131408875544
107214648720 -291385899149 130438400490
-142509027029 -396402903789 66518163497
-52475757817 -572785080062 -114380615138
375279494350 -167737415414 92349081396
-429148501937 -95541757435 289484648198
-172852952448 279521996115 372785775957
489123200645 273711005775 308351562638
-325113851480 121324583941 313142424182
-195547828259 46574109980 349154474025
-265523578410 484055566873 -290530514054
51542304198 245056186953 -363065539691
18489504969 -69719490125 -115174655550
113855106947 -68957917570 413990597302
-390400424354 -60004419133 -187797143997
59004598244 193325905490 -321776515515
124282775639 -31344218118 -84728520740
-489260677414 94613344804 380692042796
-315095399837 120938220702 -291877460773
-297591131512 -483670286274 130865577335
359757967988 507587350440 -271353717592
396034254575 -440085768545 -105088079788
-192749682074 200903916349 -259117560279
-76700630892 -195883228634 -366945770729
265217176951 269490859869 588995427327
1796364452767 -145596297641 -66642224404
-338287846359 255254291372 -141022959794
-86592277556 122868086256 35764260755
-98516639356 -390937404754 431126636056
30764451039 -196878127038 -72918348112
-126932860327 -328787510938 -411848029185
-215754253873 70712915231 -246371712374
37688413350 -170159868814 328992814402
-152105323328 266196960022 54798231458
73664563121 -300284998155 -85363353459
185889142729 -535221080062 -135098785114
95101404359 212955676133 407369405816
-73933131143 319301048067 -400920247837
-248805151081 -251350593638 -186326252335
784902971173 83674053118 -254325015454
411899771480 -37091379153 125030319134
226772782466 -256436475086 -39358186306
-542117509545 -118546730226 151061792114
90525841546 349947368773 350728570542
-29979389830 -570542244017 289705327572
10931551256 -249888929188 207399316336
98939594315 259348305987 99378132785
182554077657 -51255987520 -70490343743
21114680798 307162878020 481511306640
447692582721 -304438078747 260007939828
-70156035171 269261062473 220063575987
-444349549510 15868851272 -356775235981
171050782320 -113910807261 -343128316309
412132558598 259059317722 -345545427991
6200262594 -77054239340 68663273524
114664636582 225419479270 -173518763453
-252856065933 -380827360037 144855330409
77774547693 338126801037 614745855818
-88085102795 551879025718 -448129490975
-156809679910 178171245341 62299874598
136594758343 31658357358 207056330916
209867922680 112497563189 138205207010
193247837645 -485274293552 -35940621628
-245073842915 -478274174326 -258852771931
-714415132836 126598486681 358156950551
-385465905989 113124936842 -113971267824
-255731717915 195373776776 -300051884556

158114186975 -177461638376 137100403157
-241619967582 -303933632282 8297741437
-159557886210 -133712297256 209048747221
-292718498087 -237800624174 222318676515
282368014838 -118312131182 -177859062287
92137786838 275040987296 -174368240861
-250649496922 56636802581 -557206696683
-77308008131 461801829725 -389661697282
-152313068417 222474668867 206884499959
304079025865 94565673081 -227698574204
-532184638339 -357658154765 -411422566521
-319970385403 472873983809 285913317530
383652485165 -292613792071 -134131253934
-94247204653 176070021642 290942587790
514843409704 277550766155 -55608736556
-149000853306 81212725017 -151103853219
298902749664 -30127581514 -92317954837
309312542919 457106514325 7637275044
-70676264258 -281202098937 -154832046133
-193212783622 481402295474 121378306698
-225871819832 -180421571991 537878662834
-348080548805 534160913452 -256016576701
96089872876 64242830866 92164538666
159237873783 148962642175 353609161771
42292865723 -71143857657 418132019046
307804531788 -148202099804 -437402532557
29954940440 -90299168055 278087705930
-110504190943 -491210921636 -26794455866
468883700545 208538308562 190300743054
-57655077513 -131034715559 -193037746611
-214707258610 237340708439 2020604919182
-51005843848 -231159916073 -301197185086
420857424578 -407174435774 46193413879
381950054719 431082446341 -40567175080
-40427410457 127116267089 296950733356
-49217003706 -307836231471 705743063002
-478316176029 25942532416 -154852554315
392847972504 -304177588579 -258978490872
-69536255850 -156180156797 189318372098
-222716723479 226600792389 183594053484
-569355102479 381625586856 17391161173
-342873394274 401710924466 -287070665982
17246908896 -212964072674 -239416037219
275749928908 -223306512248 215360825676
-64914222286 -56940391368 227713164430
444196592346 197709143709 188140632863
72756227166 14487481249 -642242636704
106748764775 408537166655 -185941278053
-311167620795 -306181325167 76073169776
303027530563 470115655309 -40251744650
-63408722916 -34635355064 353376425569
146456511540 266163886478 288714234347
-51855610405 124337779878 112622264371
-40504816071 -278902671795 -259744473776
-74110632482 367990277447 -591951013257
-69796181493 -173904409549 -154786627212
212548084210 -101709140198 -332349918947
-251539815749 67692846419 -339460444098
614891655475 366965680186 126764841261
205442925519 106263829416 179277068690
-331175126797 326818776425 -180327677378
-441182146479 442649155148 302627441726
152581135818 -249456065733 325431071663
468496732858 -312209845018 -165387882777
-82923387057 51807238686 179042145579
-271962748522 -8364076087 431244803852
-43383024260 -290746039534 -497736426356
128960707812 -106428547955 588643522055
446482776791 2854477871715 182134656917
190405899010 117884297332 -87439271403
-168002968151 368903917752 156773708402
-336339815060 -401322955141 407476644834
-39966618045 -90048999554 -184523222343
-36427526027 294351771436 -142561805132
70002421042 363797082015 -99208737171
114034626741 331464401251 35173928813
285986584005 -93693309736 -248395820164
300564891267 31204274523 217148707424
-641545161189 406068257440 4131752637
139902096816 -158896776965 -25347822862
264708626030 -21207408173 239679540977
121366764979 -99392997966 -473109531039
57350173743 -141526791138 -244277297550
13645968762 25974695205 -296314045271
46213736761 572809536617 105498118013
141864679823 -512094625634 169490639899
63736452491 -380213848100 542000935842
101308263758 -79508422520 -7108337911
-112567055077 143273612821 -61267878060
31398871938 401613909812 330384702464

141852015695 -4217839096 -261128417691
906523787964 143680312577 2477754078
-52369522006 -500784638722 200777913234
-51406013388 -578596292371 780551172276
-162531066800 140742008 -143513172253
-180411477211 -36781273544 294069047767
251067676867 -352216437447 -26749251953
595116985510 -209489673071 -1043315320
228269485032 -225242946992 102015109634
137101671858 -79037370785 38850320857
108592357990 -1775766125 224201423860
380813976455 392156183331 350773016694
408331439093 -238953116720 -236376833946
29893268173 199510769463 37996277732
350866667871 514365974398 -9834027147
-246191561967 117707480874 -313494466650
335755584700 -128383309567 89004837471
-168317458721 -322209110281 423121894305
-319733055342 261974108806 460357453908
-603173423474 -263783472170 24528482765
252863699610 -272231133088 -216457973607
-71329030021 -542102558672 102102642502
111297977221 -309649173770 184350781348
-277168267991 274224365101 48968086135
-162429939620 -27430441385 -448386849759
-375070814289 -257495321813 -237917971906
-886667873 -27248013659 -316119923491
83409988675 -217401071310 225802937458
59677669253 -367241237963 -209255831432
-477163141015 -6269727951 154050274533
100840339593 71343410701 -247378858675
-172863373331 -248792370557 -476544176793
-27589358247 -54588998181 541859444420
-389030727083 100967750645 -197539026878
513277024597 -435292247680 70427046475
-192265453241 -566631298859 -123082796812
134838972044 13176376363 129014547404
-197195612301 -375604372694 506741084811
84626397935 -268177987055 3090765137
418771147906 189558489013 34899844280
206920596530 -180611007307 -142222822965
-1606399378711 -164559052591 -215387627477
310326643580 159581396458 594139247835
90546619658 -42234700806 85054982045
300760340202 -236640845118 422034119807
-29460444703 6332894429 -27297168014
-235805269353 252595822857 178286121578
-388750846135 99945246224 -17274697290
95268859634 -485853550139 137993336838
188871628382 120411429003 -57399336749
-129517868392 -87880284191 -120336640636
548796624502 298686730826 -540395887492
-822094435447 -2641248699525 -194545652494
449642052042 -636171833717 -125445630024
442805530200 -194184649121 9516071404
-62167264714 -328919187619 -48205392352
108625650404 127649971153 -446345864845
30392825912 609300843762 -310629596954
-95490373398 203174071175 -159245166217
-526230852062 -154989128245 19370290129
-296875247211 400529116855 275977670132
20951939054 -250876223068 189561686230
-515096422610 -158212842551 -344413965864
29821917145 179734202554 -610194199454
-114116275167 353700946655 334656975218
32781544916 631870631946 41776120224
363886239125 139702761045 -63627199977
-290063772268 492081546370 255718761894
-167818374309 62854551634 485001240264
-530301114466 -437206444064 -197575463919
-20749563975 -398756759308 585117424846
368911177165 -244764427712 21754184001
-109328801344 225473123900 -204528359684
-120788873454 2898264038 -321087865532
-357142816916 29900910650 -125998322275
-107150143159 -227276743602 -324601285037
-128881796079 -92444114 178357454683
-261366385604 -338620864397 -58990551766
-256198247770 -182970550830 107073546047
-392198160874 54471839719 -67698984945
-231169312609 -581101134804 200832491618
578659973748 4865944174 124804942202
64200167420 -129044296430 -16401398135
-30605333035 352022965329 -275159950960
-289701539398 362718343022 260168524588
108847097863 310225519609 -488329295734
-316574901551 72124838693 21315517754
132494249034 187737925470 115539381958
-290182940500 -357050828432 -408228852342
70363709935 -47955785425 213382981306
-247300349518 135601833374 -203236662247
124151343870 -215818969159 -53971749430
476841407107 -235835147812 -62290790405
237241439674 -122148275315 7678906498
-384563687862 189361350827 149087949259
-485634411220 363969612610 -203714895171
-233086231723 -328693229936 250983475137
515279558407 495884276571 105293011759
-102975577049 -94202277691 -578887954699
-39187524362 -266272243207 97992695851
31159976807 183988007402 -4141217630472
-388344854740 -175879436332 98101746625

135850871750 -374595606455 47448685437
231328012523 -354059790448 -144075875620
-61987339938 218286042168 422055346181
-20283792780 70132760380 359607559570
179141410994 69235998225 -27592353031
397571125765 232283779430 -350919107362
109154937135 33996311064 274335232955
261504384681 163140398589 396491541650
191844212074 -84939172769 -353971116894
247528488664 -433707204613 136996166610
514831866761 -184122525418 285522999146
92560581907 10443679746 -151082158236
350370748700 689502325527 26834575151
-339197225114 221476838136 128859607863
-29390659687 296056649912 -77801169934
-148184794261 153345954833 600622165386
311793812252 -220280134760 105316077141
-191810972614 -422473162816 -258110216756
66809993278 67198634626 -224254327725
-288950934610 125865420993 -3535312068
-235460053029 -50040617045 -464189510177
262787556844 -57319019945 -579862584294
-400469678002 572459203716 101529359073
26466375156 356644264791 -3448824451
296756054594 -345236762650 380080215631
-269881049549 -284988155604 149621429142
584270247957 216885527525 104249667774
-205940489294 -82826752610 362568424463
212021368931 266423683230 -51793287138
63999099954 -123193376326 95864739558
356298759786 260806008545 -86031287686
238671876570 228898385697 -606590970187
-457035509602 60051967491 -124913532157
-51465150300 -15644770354 -224043600929
-265625648744 675142399863 191498486821
-91705650474 279899901929 -239330481920
-652158216701 -140353129294 -236729123653
22892198559 -36869872148 -30737462108
-196384454659 132987863665 286035723256
-8581000578 -169063082214 -405518907194
170480311857 -325002481647 171358980856
61756661360 154643368646 350801838495
168040461961 380405951858 -90636540994
137576579840 8934957523 -343925677926
413153837589 330656283219 105975822467
112461322431 146246444633 98297571071
26205413853 60238804827 -263647759237
-498404131446 378073326270 -204548459957
-108155032067 -71045050250 -353124447659
-253789003533 -351583405129 172697432073
486330815984 -95610112824 194378472839
-169379950136 609828247766 439628739078
-382044722479 -194827447596 148386898944
183107132092 221289633708 -535227796025
42272965502 252934658284 121060597138
161395927446 -249073727231 201881520620
-548702477943 234181711695 317501515626
-200954646485 -232664361537 -59640515690
49894339527 375439447028 -17305202242
193390984028 237450647020 322518485303
453294523279 -77510934728 100072946062
-66490103504 -272720488760 -108501215886
108086964518 -449573819984 738212636408
-141768339057 -62996363101 -230040133813
-192761382681 -257102176120 -183810689158
-274122645399 -341481539881 -203763299346
-338706646902 -410467084003 -172698985727
-336051618572 -209761577423 490185960304
220370561326 -105843325849 579667712997
293559710724 9466364610 55381176096
-129724827442 84189303930 -452189341230
-690136407980 -101693869813 232047883504
180901174321 89125914209 149450554394
-285560251559 144264995907 -41204108891
-191477782334 -191317714533 -47958251332
159023704851 76177808383 497757547320
-65543272290 -673924171195 -50680404667
341448707806 -111060686217 -534200768269
-110608565582 187948207503 -255488251831
59974476467 -587933376841 29592603287
240486594140 -235206226550 196412083387
-223462741007 -92563418357 -268046046767
205565381231 -410006285726 325932090963
579989844209 286945811555 286055107933
254112298151 68010177672 -347651319475
-15840647014 -445911983926 -117624527386
350848856708 -15104136542 -340559993472
-138413714715 -66355870049 -152643129924
337509835038 1277340343215 98291026395
-393794937403 243414167692 -42521707087
24803895705 -83440776835 56984724011
139342756878 -116509320065 -595970513101
-83069713210 -521590469182 -207039257199
-335454617925 82623306406 196426592780
-76341569676 -407677716837 353290706405
-173467379406 123403698575 -166828280074
-19923221162 101280147430 418024517850
-492543127512 -179045833824 276714097131
486286579067 -372187956769 481999000606
-567170911730 26458308964 187774363932
321900746253 68221021652 185052466178
-47875736502 477798641801 254148628667

303982578349 166601341692 -64356372657
180924579979 637006181267 49951116231

-97468767184 16507811054 -17675483369
-161001171019 -44853579699 -203407173131

-69686935544 291604390677 412371337983
3266877028 222343263896 -368864477655